

요구사항 정의서

주제명 : 메디스캔노트

AI 기반 의료영상 학습 및 판독 보조 플랫폼

2026. 09. 17.

I. 개 요

1. 문서의 목적

본 문서는 “메디스캔노트(AI 기반 의료영상 학습 및 판독 보조 플랫폼)” 개발의 요구사항을 정의한 문서이다.

이 요구사항 정의서는 의료 영상(뇌·흉부·복부·무릎, X-ray/CT/MRI) 분석, 화면 공유 ROI 분석, 학습 문제 풀이, 병변 위치 채점, 오답 노트, 의학용어 사전, 관리자 회원·학습 콘텐츠 관리를 포함한 서비스의 설계 문서를 작성하는 데 기초가 되며, 사용자 유스케이스를 기반으로 SW가 제공해야 할 기능 및 화면에서 필수적으로 구현되어야 할 요구사항에 대해 기술하고 정의한다.

본 문서는 가능한 구체적이며 간결하게 표현되어야 하고 추후 시험이 가능해야 하며, 본 문서를 사용하는 대상은 본 과제를 기획하는 기획자, SW를 개발하는 개발자 등이며, 본 과제의 요구사항 도출 및 개발 과정에서 본 문서를 활용할 수 있도록 한다.

2. 요구사항 및 문서의 범위

본 문서에서는 유스케이스 및 기능·비기능 요구사항의 기술을 그 범위로 한다. 대상 시스템은 FastAPI 웹 애플리케이션, PostgreSQL(mediscan_note), Synology NAS 파일 저장, 부위별 의료영상 분류 모델, MedGemma 판독문 생성으로 구성된다. 지원 부위는 뇌·흉부·복부·무릎이며, 영상 종류는 X-ray·CT·MRI이다.

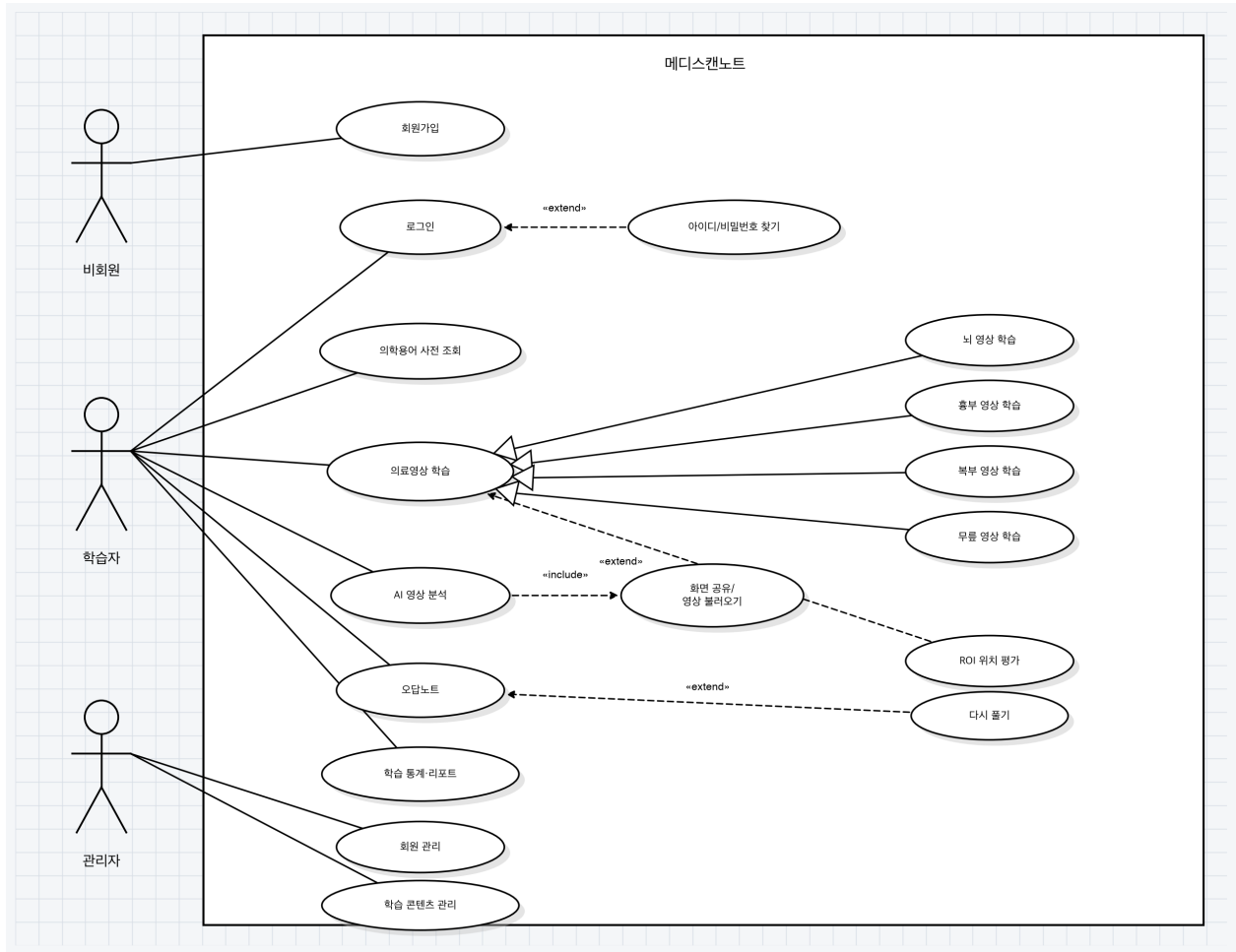
관련 액터는 다음과 같다.

- 비회원 : 회원가입·로그인 전 사용자
- 학습자 : 메인 화면에서 의학용어 사전, 의료영상 학습, AI 영상 분석, 오답노트, 학습 통계를 사용한다. 로그인인 되어 있지 않으면 기능을 사용할 수 없고 로그인 화면으로 이동한다.
- 관리자 : 회원 및 학습 콘텐츠를 등록·수정·삭제하고 NAS 저장을 관리하는 사용자(mb_level=10)
- 시스템 : 분석 엔진, 데이터베이스, NAS File Station, 오류 로그 모듈

II. 유스케이스

1. 유스케이스 다이어그램

메디스캔노트의 비회원·학습자·관리자 유스케이스와 일반화(뇌·흉부·복부·무릎), <<include>>/<<extend>> 관계를 나타낸다.

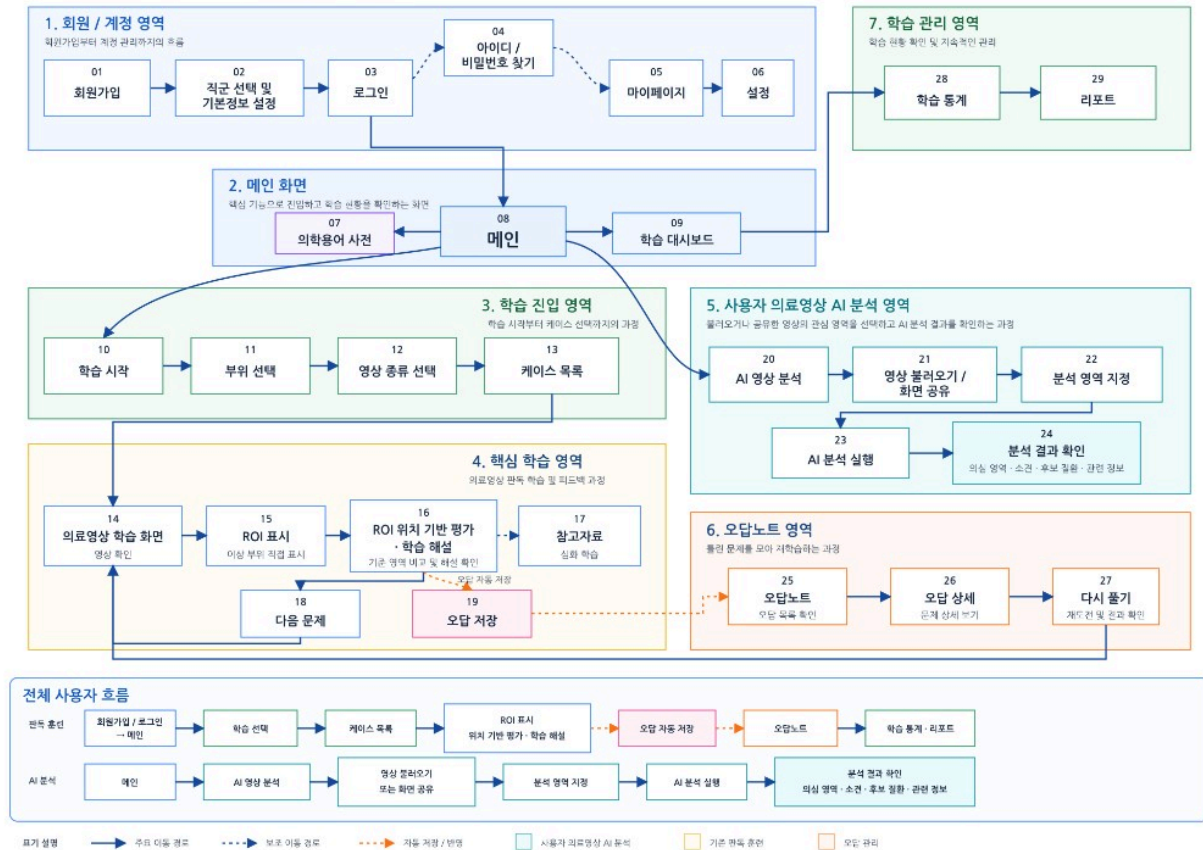


2. 화면 구성도

실제 서비스에 필요한 화면과 기능을 하나의 사용자 흐름으로 정리한 구성도이다. 회원/계정, 메인, 학습 진입, 핵심 학습, AI 분석, 오답노트, 학습 관리 영역으로 구성된다.

메디스캔노트 서비스 화면 구성도

실제 서비스에 필요한 화면과 기능을 하나의 사용자 흐름으로 정리한 구성도입니다.



3. 유스케이스 명세

유스케이스 이름	로그인
유스케이스 ID	U_C_201
관련 요구사항	F_R_201, F_R_206, F_R_239
우선순위	상
선행조건	학습자가 메인 화면에 접속한 상태이다. 로그인하려면 회원 계정이 등록되어 있고 상태가 정상(N)이어야 한다.
관련 액터	학습자
이벤트 흐름	1. 학습자가 서비스에 접속하면 첫 화면으로 메인 화면이 표시된다. 2. 로그인되어 있지 않으면 메인 화면에서 어떤 기능도 수행할 수 없다. 3. 메인 화면에서 기능을 선택하면 로그인 화면으로 이동한다. 4. 학습자는 아이디(이메일)와 비밀번호를 입력한다. 5. 시스템은 입력값을 검증하고 user_member 테이블에서 해당 계정을 조회한다. 6. 시스템은 bcrypt로 저장된 비밀번호와 입력값을 비교한다. 7. 인증에 성공하면 세션을 생성하고, 원래 선택했던 기능 또는 메인 화면으로 돌아간다. 8. 인증에 실패하면 “아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.”를 출력하며, 기능은 수행되지 않는다.
종료조건	로그인 성공 후 요청 기능/메인 복귀, 또는 로그인 실패로 기능 차단

유스케이스 이름	화면 공유 ROI 분석
유스케이스 ID	U_C_202
관련 요구사항	F_R_211, F_R_212, F_R_213, F_R_214, F_R_215, F_R_216, F_R_217, F_R_219, F_R_220
우선순위	상
선행조건	메인 화면에 접속할 수 있어야 한다. 로그인되어 있지 않으면 기능을 사용할 수 없고 로그인 화면으로 이동한다. 분류 모델은 최초 요청 시 로드될 수 있다.
관련 액터	학습자

이벤트 흐름	1. 학습자는 메인 화면에서 AI 영상 분석(화면 공유 ROI 분석)을 선택한다. 2. 로그인되어 있지 않으면 기능은 수행되지 않고 로그인 화면으로 이동한다. 3. 로그인 후 부위(뇌/흉부/복부/무릎)와 영상 종류(X-ray/CT/MRI)를 선택한다. 4. 사용자는 화면 공유를 시작하거나 영상을 불러오고, 분석할 영역을 ROI(네모 박스)로 지정한다. 5. 시스템은 ROI 이미지를 잘라 /api/v1/analyze/screen-roi 로 전송한다. 6. 이미지가 5MB를 초과하거나 디코딩에 실패하면 오류를 반환한다. 7. 분석 엔진은 선택한 부위·영상 종류에 맞는 분류 모델로 이상 소견 확률을 산출한다. 8. 시스템은 이상 부위 오버레이와 한글 병명·신뢰도를 반환한다. 9. 결과는 “AI 보조 참고용이며 실제 의료 진단이 아니다”는 면책 문구와 함께 표시한다. 10. NAS_UPLOAD_ON_ANALYZE가 켜져 있으면 원본·오버레이·결과 JSON을 NAS에 저장한다.
종료조건	분류 결과·오버레이·면책 문구 표시

유스케이스 이름	AI 판독문 생성
유스케이스 ID	U_C_203
관련 요구사항	F_R_214, F_R_217, F_R_218, F_R_239
우선순위	상
선행조건	메인 화면에서 분석을 진행할 수 있는 상태여야 한다. 로그인 이 되어 있지 않으면 로그인 화면으로 이동한다. 화면 공유 ROI 분석이 완료되어 클래스 확률(probs)이 있어야 한다.
관련 액터	학습자
이벤트 흐름	1. 학습자는 메인 화면을 거쳐 분석 결과 화면에서 판독문(설명) 생성을 요청한다. 2. 로그인되어 있지 않으면 기능은 수행되지 않고 로그인 화면으로 이동한다. 3. 로그인 후 시스템은 원본 이미지, 확률 배열, 오버레이를 /api/v1/analyze/screen-roi/explain 로 전송한다. 4. MedGemma(기본: Hugging Face Inference API)가 원본·오버레이를 바탕으로 설명을 생성한다. 5. API 호출이 실패하면 설정에 따라 템플릿 요약으로 대체할 수 있다. 6. 시스템은 생성된 판독문과 면책 문구를 반환한다.
종료조건	판독문 텍스트 반환

유스케이스 이름	학습 문제 풀이
유스케이스 ID	U_C_204
관련 요구사항	F_R_221, F_R_222, F_R_223, F_R_224, F_R_225, F_R_239
우선순위	상
선행조건	메인 화면에 접속할 수 있어야 하며, study 테이블에 삭제되지 않은 학습 콘텐츠가 1건 이상 있어야 한다. 로그인되어 있지 않으면 기능을 사용할 수 없고 로그인 화면으로 이동한다.
관련 액터	학습자
이벤트 흐름	1. 학습자는 메인 화면에서 의료영상 학습을 선택한다. 2. 로그인되어 있지 않으면 기능은 수행되지 않고 로그인 화면으로 이동한다. 3. 로그인 후 부위(뇌/흉부/복부/무릎)와 영상 종류(X-ray/CT/MRI)를 선택한다. 4. 시스템은 study에서 조건에 맞는 문제를 무작위로 1건 조회한다. 5. 화면에는 이미지·부위·모달리티만 보여주고 정답 병명(st_disease)은 숨긴다. 6. 사용자는 병명을 입력하여 제출한다. 7. 시스템은 제출값과 정답을 비교하여 정오를 반환한다. 8. 제출 이후에만 이미 풀 문항을 제외한 다음 무작위 문제를 제공한다. 9. 조건에 맞는 문제가 없으면 “학습 문제가 없습니다.”를 출력한다.
종료조건	채점 결과 및 다음 문제 반환

유스케이스 이름	ROI 위치 채점 및 오답 노트 저장
유스케이스 ID	U_C_205
관련 요구사항	F_R_213, F_R_214, F_R_215, F_R_226, F_R_227, F_R_228, F_R_234
우선순위	상
선행조건	메인 화면에서 학습을 진행할 수 있는 상태여야 한다. 로그인되어 있지 않으면 로그인 화면으로 이동한다. 학습 문제 이미지가 표시되어 있고 NAS 계정 설정이 완료되어 있어야 한다.
관련 액터	학습자

이벤트 흐름	1. 학습자는 메인 화면에서 학습을 선택한 뒤, 영상에서 이상이 있다고 판단한 위치를 박스 또는 원(ROI)으로 그린다. 2. 로그인되어 있지 않으면 기능은 수행되지 않고 로그인 화면으로 이동한다. 3. 로그인 후 시스템은 이미지와 ROI 좌표를 /learning/roi-grade 로 전송한다. 4. 분석 엔진이 이상 부위를 찾고, 사용자 ROI와의 IoU·재현율·중심 거리로 채점한다. 5. IoU 0.40 또는 재현율 0.50 이상이면 정답(C), IoU 0.15·재현율 0.25·근접이면 부분정답(H), 그 외 또는 이상 부위가 없으면 오답(W)으로 판정한다. 6. 이상이 있으면 색칠된 오버레이를 함께 반환한다. 7. 사용자 ROI가 그려진 이미지를 NAS review 폴더에 업로드한다. 8. review_node에 회원, 학습 문항, 병명, 이미지 경로, 채점 결과(C/H/W)를 저장한다.
종료조건	채점 결과 반환 및 오답 노트 저장

유스케이스 이름	의학용어 사전 조회
유스케이스 ID	U_C_206
관련 요구사항	F_R_229
우선순위	중
선행조건	메인 화면에 접속할 수 있어야 한다. 로그인이 되어 있지 않으면 기능을 사용할 수 없고 로그인 화면으로 이동한다.
관련 액터	학습자
이벤트 흐름	1. 학습자는 메인 화면에서 의학용어 사전을 선택한다. 2. 로그인되어 있지 않으면 기능은 수행되지 않고 로그인 화면으로 이동한다. 3. 로그인 후 부위(region: brain, chest, abdomen, knee 등)를 지정한다. 4. (선택) 영상 종류(type: xray, ct, mri)를 추가로 지정한다. 5. 시스템은 medical_terms에서 해당 부위·모달리티(및 common) 용어를 조회한다. 6. 한글명, 영문명, 정의, 태그, 카테고리 목록으로 반환한다. 7. region이 없거나 허용되지 않은 값이면 오류 메시지를 출력한다.
종료조건	용어 목록 반환

유스케이스 이름	회원 관리
----------	-------

유스케이스 ID	U_C_207
관련 요구사항	F_R_204, F_R_205, F_R_206, F_R_207, F_R_208, F_R_209, F_R_210
우선순위	상
선행조건	N/A
관련 액터	관리자
이벤트 흐름	1. 관리자는 /admin/user 에서 회원 목록을 조회한다. 2. 회원가입 화면에서 아이디 중복을 확인한 뒤 이름, 생년월일, 학교, 전공, 비밀번호를 등록한다. 3. 비밀번호는 평문으로 저장하지 않고 해시하여 저장한다. 4. 관리자는 회원 이름·소속·권한(일반 1 / 최고관리자 10)을 수정할 수 있다. 5. 관리자는 회원을 논리 삭제할 수 있다. 6. 등록·수정·삭제 시 SSE로 열려 있는 목록 화면을 새로고침 없이 갱신한다.
종료조건	회원 정보의 등록·수정·삭제 반영

유스케이스 이름	학습 콘텐츠 관리
유스케이스 ID	U_C_208
관련 요구사항	F_R_230, F_R_231, F_R_232, F_R_233, F_R_234, F_R_235, F_R_236, F_R_237
우선순위	상
선행조건	NAS 연결 설정이 존재해야 한다.
관련 액터	관리자
이벤트 흐름	1. 관리자는 /admin/study 에서 학습 목록을 조회한다. 2. 학습 등록 화면에서 부위, 영상 종류, 병명, 이미지를 입력한다. 3. 시스템은 부위·모달리티에 맞는 NAS 폴더(예: /stylesheets/assets/brain/CT)에 이미지를 업로드한다. 4. study 테이블에 웹 경로와 메타데이터(st_part, st_modal, st_disease)를 저장한다. 5. 관리자는 상세 화면에서 메타를 수정하거나 이미지를 교체할 수 있다. 6. 관리자는 학습 데이터를 논리 삭제할 수 있다. 7. 변경 사항은 SSE로 목록 화면에 실시간 반영된다.
종료조건	학습 콘텐츠의 등록·수정·삭제 반영

유스케이스 이름	로그아웃
----------	------

유스케이스 ID	U_C_209
관련 요구사항	F_R_202
우선순위	하
선행조건	로그인한 상태여야 한다.
관련 액터	학습자
이벤트 흐름	1. 학습자는 메인 화면에서 로그아웃을 선택한다. 2. 시스템은 세션을 비운다. 3. 메인 화면으로 돌아간다. 4. 이후 메인 화면에서 기능을 선택하면 다시 로그인 화면으로 이동한다.
종료조건	세션 종료 후 메인 화면 복귀

Ⅲ. 기능 요구사항

우선순위는 상(필수)·중(중요)·하(선택)로 구분한다. 상은 핵심 기능과, 그 기능을 쓰려면 반드시 필요한 선행 조건이다. 중은 품질·편의 기능이다. 하(선택)는 없어도 핵심 시나리오가 성립하는 기능이다. 시험 시 본 표의 설명으로 합격 여부를 판정한다.

ID	요구사항명칭	설명	우선순위
F_R_201	로그인	서비스 첫 화면은 메인 화면이다. 로그인이 되어 있지 않으면 메인에서 어떤 기능을 선택해도 동작하지 않고 로그인 화면으로 이동해야 한다. 아이디·비밀번호로 로그인할 수 있어야 하며, 실패 시 원인을 추측할 수 없는 오류 메시지를 출력해야 한다.	상
F_R_202	로그아웃	로그인한 상태에서 로그아웃을 할 수 있어야 하며, 세션이 즉시 만료되고 메인 화면으로 돌아가야 한다. 이후 기능을 선택하면 다시 로그인 화면으로 이동해야 한다.	하
F_R_203	관리자 기능 제공	관리자는 회원 관리와 학습 콘텐츠 관리 기능을 사용할 수 있어야 한다.	상
F_R_204	아이디 중복 확인	회원가입 시 아이디(이메일) 사용 가능 여부를 조회할 수 있어야 한다. 이미 사용 중이면 가입을 막아야 한다.	상
F_R_205	회원 등록	아이디, 비밀번호, 이름(최대 5자 권장/최대 10자), 생년월일, 학교, 전공을 입력하여 회원을 등록할 수 있어야 한다.	상
F_R_206	비밀번호 보호	비밀번호는 평문으로 저장하지 않고 해시(bcrypt)하여 저장해야 한다. 조회 API 응답에 비밀번호를 포함하지 않아야 한다.	상
F_R_207	회원 목록 조회	관리자는 등록된 회원 목록(아이디, 이름, 생년월일, 학교, 전공, 권한, 상태)을 조회할 수 있어야 한다.	상

F_R_208	회원 정보 수정	관리자는 이름, 생년월일, 학교, 전공, 권한(1:일반 / 10:최고관리자)을 수정할 수 있어야 하며, 비밀번호는 입력한 경우에만 변경해야 한다.	상
F_R_209	회원 삭제	관리자는 회원을 삭제할 수 있어야 한다. 실제 물리 삭제 대신 논리 삭제(del_yn 등)를 사용해야 한다.	상
F_R_210	회원 변경 실시간 반영	회원 등록·수정·삭제 시 열려 있는 목록 화면이 새로고침 없이 갱신되어야 한다(SSE).	중
F_R_211	화면 공유	사용자는 브라우저 화면 공유로 의료영상(뇌·흉부·복부·무릎, X-ray/CT/MRI)을 캡처하여 분석 화면에 표시할 수 있어야 한다.	상
F_R_212	ROI 영역 지정	공유된 화면(스크롤된 영역 포함)에서 네모 박스로 분석 영역을 지정할 수 있어야 한다.	상
F_R_213	이미지 크기 제한	업로드·분석 이미지는 최대 5MB여야 하며, 초과 시 413 또는 안내 메시지를 출력해야 한다. 손상·빈 이미지는 거부해야 한다.	상
F_R_214	의료영상 이상 소견 분류	뇌·흉부·복부·무릎 의료영상(X-ray/CT/MRI) ROI에 대해 해당 부위의 이상 소견 확률을 산출하고 상위 소견을 제시해야 한다.	상
F_R_215	이상 부위 오버레이	요청 시 클래스별 색상으로 이상 부위를 표시한 PNG 오버레이와 위치 요약을 제공해야 한다.	상
F_R_216	한글 병명 표시	분류 결과는 영문 클래스명과 함께 해당 부위의 한글 병명(소견명)을 제공해야 한다.	상
F_R_217	의료 면책 문구	분석·판독 결과에는 “AI 보조 참고용이며 실제 의료 진단이 아니다. 최종 판단은 의사에게 있다.”는 문구가 포함되어야 한다.	상

F_R_218	판독문 생성	분류 확률과 원본·오버레이 이미지를 바탕으로 자연어 판독문(설명)을 생성할 수 있어야 한다. API 실패 시 템플릿 요약으로 대체할 수 있다.	상
F_R_219	분석 결과 NAS 저장	설정이 활성화된 경우 분석 원본, 오버레이, 결과 JSON을 NAS에 저장할 수 있어야 한다. 설정이 비어 있으면 분석을 막지 않고 저장 실패 정보만 반환한다.	중
F_R_220	분석 모듈 헬스체크	/api/v1/health 에서 분류 모델·판독문 모델 로드 여부, 오류, 사용 디바이스를 조회할 수 있어야 한다. 모델 미로드 시에도 관리자 페이지는 동작해야 한다.	상
F_R_221	랜덤 학습 문제 조회	study 테이블에서 학습 문제 1건을 무작위로 조회할 수 있어야 한다.	상
F_R_222	부위·모달리티 필터	부위(뇌/흉부/복부/무릎)와 영상 종류(X-ray/CT/MRI)로 문제를 필터할 수 있어야 하며, 숫자 코드와 영문·한글 별칭을 모두 허용해야 한다.	상
F_R_223	정답 병명 숨김	문제 조회 응답에는 정답 병명(st_disease)을 포함하지 않아야 한다. 정답은 제출 후에만 공개해야 한다.	상
F_R_224	병명 제출·채점	사용자가 입력한 병명과 정답을 비교하여 정오 여부를 반환해야 한다.	상
F_R_225	다음 문제 제공	제출 성공 후에만 다음 무작위 문제를 제공해야 한다. 이미 푼 문항(exclude_idx)은 제외해야 한다.	상
F_R_226	ROI 박스/원 제출	사용자는 박스(x,y,width,height) 또는 원(cx,cy,radius)으로 병변 위치를 제출할 수 있어야 한다. 좌표는 정규화(0~1) 또는 픽셀을 지원해야 한다.	상

F_R_227	위치 채점 기준	사용자 ROI와 AI 이상 부위의 IoU·재현율·중심 거리로 정답/부분정답/오답을 판정해야 한다. 판정 수치(iou, recall 등)를 함께 반환해야 한다.	상
F_R_228	오답 노트 저장	ROI 채점 제출 시 사용자 ROI가 표시된 이미지를 NAS review 경로에 저장하고, review_node에 회원·문항·병명·채점코드(C/H/W)를 기록해야 한다.	상
F_R_229	의학용어 사전 조회	부위·영상 종류로 의학용어(한글명, 영문명, 정의, 태그)를 조회할 수 있어야 한다. 모달리티 지정 시 common 용어도 함께 반환해야 한다.	중
F_R_230	학습 목록 조회	관리자는 학습 콘텐츠 목록(부위, 모달리티, 병명, 이미지 경로)을 조회할 수 있어야 한다.	상
F_R_231	학습 등록	관리자는 부위, 영상 종류, 병명, 이미지를 등록할 수 있어야 한다. 이미지는 NAS에 업로드된 뒤 DB에는 웹 상대 경로만 저장해야 한다.	상
F_R_232	학습 수정	관리자는 학습 메타데이터를 수정할 수 있어야 하며, 이미지 파일이 있으면 NAS에 새로 올린 뒤 경로를 갱신해야 한다.	상
F_R_233	학습 삭제	관리자는 학습 데이터를 논리 삭제할 수 있어야 한다.	상
F_R_234	NAS 이미지 업로드	학습·오답 노트 이미지는 Synology File Station API로 업로드할 수 있어야 한다. NAS 미설정 시 503과 안내 메시지를 출력해야 한다.	상
F_R_235	부위별 저장 경로	이미지는 부위·모달리티 폴더 규칙으로 저장되어야 한다. 예) 뇌+CT, 흉부+X-ray, 복부+CT, 무릎+MRI	상
F_R_236	학습 변경 실시간 반영	학습 등록·수정·삭제 시 열려 있는 목록 화면이 새로고침 없이 갱신되어야 한다(SSE).	중
F_R_237	NAS 연결 확인	관리자는 NAS 로그인 가능 여부를 조회할 수 있어야 한다.	상

F_R_238	DB 헬스체크	/health/db 로 PostgreSQL 연결 여부와 데이터베이스 이름을 확인할 수 있어야 한다.	상
F_R_239	에러 메시지 출력	입력값 오류, 인증 실패, 네트워크·NAS·모델 오류 등 다양한 이유로 오류가 발생하는 경우, 해당 에러 메시지를 출력해야 한다.	상
F_R_240	오류 로그 기록	입력값 검증 실패(422), HTTP 예외, 서버 예외(500)는 logs/YYYY-MM-DD/error.log 에 요청 정보와 함께 기록되어야 한다.	상
F_R_241	로그 보관 주기	한국 시간 기준으로 7일이 지난 날짜 로그 폴더는 자동 삭제되어야 한다. 서버 기동 시와 1 시간마다 검사해야 한다.	중
F_R_242	컨테이너 실행	애플리케이션과 PostgreSQL은 Docker Compose로 함께 기동할 수 있어야 한다. 앱은 8000, DB는 호스트 5433 포트를 사용한다.	상
F_R_243	권한 구분	회원 권한은 일반(1)과 최고관리자(10)를 구분해야 한다. 허용되지 않은 권한 값은 수정할 수 없어야 한다.	상
F_R_244	모델 지연 로드	서버 기동 시 관리자 페이지가 바로 동작하도록, 분석 모델은 기본으로 첫 분석 요청 때 로드해야 한다.	상

IV. 비기능 요구사항

적용시점은 알파(핵심 기능 검증), 베타(안정화·품질)로 구분한다.

ID	요구사항명칭	설명	적용시점
NF_R_201	동시접속	관리자·학습 API를 포함하여 동시 접속 5명 이상을 처리할 수 있어야 한다.	베타
NF_R_202	분석 응답속도	모델이 메모리에 적재된 상태에서 화면 ROI 분류 응답은 네트워크 지연을 제외하고 8초 이내여야 한다. 판독문 생성은 30초 이내를 목표로 한다.	알파
NF_R_203	화면 전환시간	관리자 페이지 화면 전환 및 부분(partial) 탭 로딩은 2초 이내여야 한다.	알파
NF_R_204	업로드 용량	분석·학습 이미지 1건의 최대 크기는 5MB로 제한해야 한다.	알파
NF_R_205	가용성	모델 로드 실패 시에도 로그인·회원·학습 관리 기능은 제공되어야 한다. 분석 API는 503으로 상태를 알려야 한다.	알파
NF_R_206	신뢰성	오류는 날짜별 로그 파일에 남기고, 7일 경과 로그는 삭제하여 디스크를 과도하게 사용하지 않아야 한다.	베타
NF_R_207	지속성	Docker Compose 환경에서 최소 1개월간 서비스를 재기동 없이 유지할 수 있어야 한다. DB 데이터는 볼륨에 보존되어야 한다.	베타
NF_R_208	분류 성능	부위별 의료영상 분류 모델은 학습에 사용한 검증 분포에서 참고용 보조 판독이 가능한 수준이어야 한다. 최종 진단 대체를 요구하지 않는다.	베타
NF_R_209	사용성	주요 화면(로그인, 분석, 학습 등록, 회원 관리)은 별도 매뉴얼 없이 사용 가능해야 하며, 사용자 만족도 80점 이상(설문)을 목표로 한다.	베타

NF_R_210	이식성	macOS 및 Linux에서 Docker로 실행 가능해야 한다. 추론 디바이스는 CUDA, Apple MPS, CPU 순으로 선택해야 한다. 웹은 Chrome 최신 2개 버전을 지원한다.	알파
NF_R_211	보안	학습자 로그인은 세션 쿠키로 유지하고, 비밀번호는 bcrypt 해시를 사용해야 한다. 운영 환경에서는 SECRET_KEY를 기본값에서 변경해야 한다.	알파
NF_R_212	의료 윤리	본 시스템은 교육·보조 참고용이다. 모든 분석 결과에 진단 대체 금지 면책 문구를 표시해야 한다.	알파
NF_R_213	상호운용성	학습·분석 API는 JSON으로 제공되어 다른 클라이언트(웹 화면)에서 호출할 수 있어야 한다. CORS는 개발 단계에서 허용한다.	알파
NF_R_214	데이터 무결성	회원 아이디는 유일해야 한다. 부위는 1~4, 모달리티는 1~3, 채점 결과는 C/H/W, 삭제 여부는 Y/N만 허용해야 한다.	알파
NF_R_215	실시간성	SSE keepalive는 30초 이내 간격으로 연결을 유지해야 하며, 클라이언트 종료 시 구독을 해제해야 한다.	베타
NF_R_216	설정 분리	DB URL, NAS 계정, Hugging Face 토큰, 시크릿 키는 코드에 하드코딩하지 않고 환경 변수(.env)로 주입해야 한다.	알파

— 끝 —